La alimentación y la nutrición

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir alimentación y nutrición
- Conocer los nutrientes, su función y los alimentos que los contienen
- Calcular la energía de un alimento y comparar con las necesidades diarias
- Diseñar una dieta equilibrada y leer el etiquetado nutricional

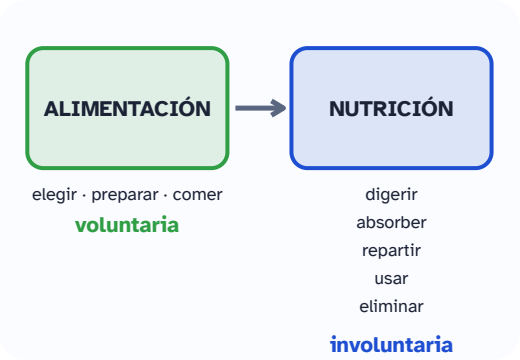
Para pensar

Un refresco de lata y un plátano tienen casi la misma energía, unas 140 kcal. ¿Da igual tomar uno que otro?

Explicación

Alimentación y nutrición no son lo mismo

La **alimentación** es elegir, preparar y comer los alimentos. Es un acto voluntario y educable: decidimos qué comemos, cuánto y cuándo. La **nutrición** es lo que hace el cuerpo después, sin que lo controlemos: digiere los alimentos, absorbe los nutrientes, los reparte a todas las células, los usa y elimina los desechos. En ella trabajan juntos cuatro aparatos: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Podemos alimentarnos mucho y estar mal nutridos si la dieta no es variada.



Los nutrientes

Los **nutrientes** son las sustancias de los alimentos que el cuerpo utiliza. Según su función, pueden ser energéticos (dan energía), estructurales o plásticos (forman y reparan el cuerpo) y reguladores (controlan las reacciones químicas). Ningún alimento, salvo la leche materna para el bebé, los tiene todos en la cantidad necesaria. Por eso hay que comer de todo.

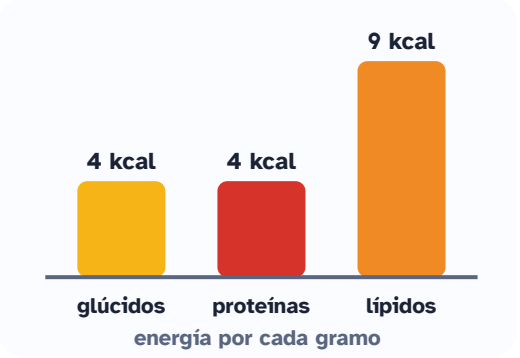
Nutriente	Función principal	Alimentos ricos
Glúcidos	energética	pan, pasta, arroz, legumbres, fruta
Lípidos	energética y de reserva	aceite, frutos secos, mantequilla
Proteínas	estructural	carne, pescado, huevos, legumbres
Vitaminas	reguladora	frutas, verduras
Minerales	reguladora y estructural	lácteos (calcio), carne (hierro)

Nutriente	Función principal	Alimentos ricos
Agua	medio de todas las reacciones	agua, frutas, verduras

undefined

Glúcidos y lípidos: el combustible

Los **glúcidos** o hidratos de carbono son la principal fuente de energía. Los **simples** (glucosa, fructosa, sacarosa) son dulces y se absorben deprisa; los **complejos**, como el almidón del pan, se digieren despacio y dan energía durante más tiempo. Cada gramo de glúcido aporta 4 kcal. Los **lípidos** o grasas son una reserva de energía muy concentrada: 9 kcal por gramo. Además forman las membranas celulares y aíslan del frío. Las grasas insaturadas del aceite de oliva o del pescado azul son más saludables que las saturadas de la bollería.



Proteínas, vitaminas y minerales

Las **proteínas** están formadas por **aminoácidos**. Construyen músculos, piel, pelo, enzimas y anticuerpos. Nuestro cuerpo no puede fabricar nueve aminoácidos, los esenciales, y tiene que tomarlos de la dieta. Las proteínas animales los tienen todos; las vegetales se completan combinando, por ejemplo, legumbres con cereales. Las **vitaminas** se necesitan en cantidades muy pequeñas, pero su falta produce enfermedades: sin vitamina C aparece el escorbuto y sin vitamina D se debilitan los huesos. Entre los **minerales** destacan el calcio (huesos), el hierro (sangre) y el yodo (tiroides).

undefined

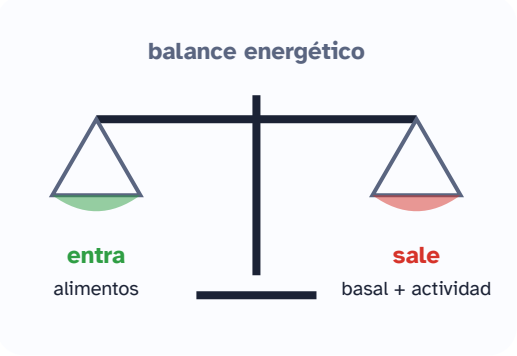
El agua y la fibra

El **agua** forma alrededor del 60 % del cuerpo de un adulto. Disuelve y transporta los nutrientes, regula la temperatura con el sudor y elimina desechos en la orina. Perdemos unos 2,5 litros al día, que recuperamos bebiendo y con el agua de los alimentos. La **fibra** no es un nutriente porque no la digerimos, pero es imprescindible: ayuda al tránsito intestinal, alimenta a las bacterias buenas del intestino y da sensación de saciedad. Está en las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales.



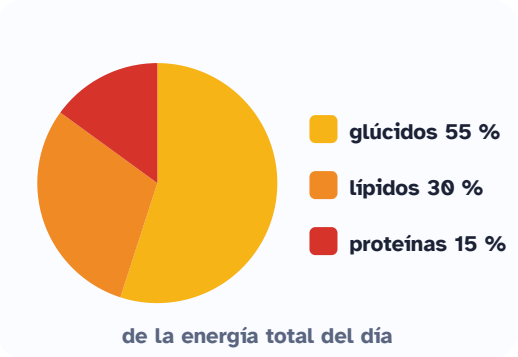
¿Cuánta energía necesitamos?

La energía de los alimentos se mide en **kilocalorías** (kcal). Aunque estemos quietos, gastamos energía en respirar, latir y mantener la temperatura: es el metabolismo basal. A eso se suma el gasto de la actividad física. Un adolescente necesita entre 2.000 y 2.800 kcal al día, según su edad, su sexo y el ejercicio que haga. Si comemos más energía de la que gastamos, el exceso se guarda como grasa; si comemos menos, el cuerpo usa sus reservas.



La dieta equilibrada

Una **dieta equilibrada** aporta la energía justa y todos los nutrientes en la proporción adecuada. Las recomendaciones dicen que, de la energía total, entre un 50 y un 55 % venga de los glúcidos (sobre todo complejos), entre un 30 y un 35 % de los lípidos y entre un 10 y un 15 % de las proteínas. Se reparte en cuatro o cinco comidas, sin saltarse el desayuno. El **plato saludable** lo resume: la mitad, verduras y fruta; un cuarto, cereales integrales; un cuarto, proteína; y agua para beber.



La dieta mediterránea

La **dieta mediterránea** es la forma tradicional de comer en España, Italia o Grecia, y la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial. Se basa en el aceite de oliva como grasa principal, mucha fruta, verdura, legumbres y cereales, pescado varias veces por semana, frutos secos y poca carne roja. También incluye cocinar en casa, comer en compañía y moverse a diario. Se relaciona con menos enfermedades del corazón y más esperanza de vida, pero cada vez se sigue menos y se sustituye por comida ultraprocesada.

undefined

Leer la etiqueta de un alimento

Los envases deben incluir la **información nutricional** por cada 100 g: energía, grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. Los ingredientes aparecen ordenados de mayor a menor cantidad: si el azúcar está entre los primeros, el producto es muy dulce. Así se comparan dos cereales de desayuno:

Por 100 g	Cereales A	Cereales B
Energía	380 kcal	360 kcal
Azúcares	35 g	6 g
Fibra	2 g	10 g
Sal	1,2 g	0,3 g

B es mejor opción: menos azúcar y sal, y mucha más fibra.

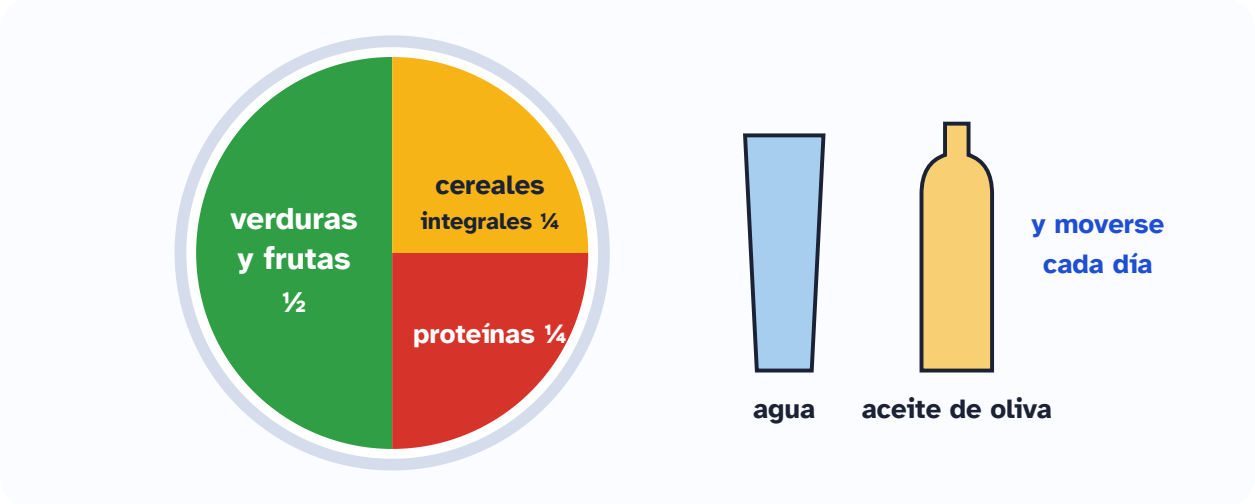
undefined

Cuando la alimentación falla

La **desnutrición** aparece cuando faltan energía o nutrientes; afecta a millones de personas en el mundo. En los países ricos preocupan más la **obesidad** y el sobrepeso, que aumentan el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y problemas de corazón. Los trastornos de la conducta alimentaria, como la **anorexia** (miedo intenso a engordar y restricción extrema) y la **bulimia** (atracones seguidos de vómitos o ayunos), son enfermedades mentales graves que suelen empezar en la adolescencia. Necesitan ayuda profesional y se curan mejor cuanto antes se detectan.

undefined

El plato saludable



Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre alimentación y nutrición con un ejemplo.**

2. **Clasifica por su función principal: almidón, calcio, vitamina C, aceite, proteína de la carne.**

3. **Calcula la energía de 30 g de almendras con 6 g de proteínas, 3 g de glúcidos y 15 g de lípidos.**

4. **¿Por qué hay que combinar legumbres con cereales en una dieta vegetariana?**

5. **Nombra una enfermedad por falta de vitamina y explica cómo se previene.**

6. **Pedro necesita 2.500 kcal. ¿Cuántas kcal deberían venir como máximo de los lípidos (35 %)? ¿Cuántos gramos son?**

7. **Explica qué es el metabolismo basal.**

8. **Cita cuatro características de la dieta mediterránea.**

9. **En una etiqueta, el primer ingrediente es «azúcar». ¿Qué significa?**

10. **¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Cita dos.**

Practica

1. **La nutrición es...**

   A) voluntaria
   B) involuntaria
   C) solo comer

2. **La principal fuente de energía son...**

   A) los glúcidos
   B) las vitaminas
   C) los minerales

3. **1 g de lípidos aporta...**

   A) 4 kcal
   B) 9 kcal
   C) 0 kcal

4. **Las proteínas están formadas por...**

   A) glucosa
   B) aminoácidos
   C) ácidos grasos

5. **El hierro es necesario para...**

   A) la sangre
   B) la vista
   C) el pelo solo

6. **El agua supone en el adulto aproximadamente...**

   A) el 20 %
   B) el 60 %
   C) el 95 %

7. **La fibra...**

   A) se digiere y da mucha energía
   B) no se digiere y ayuda al intestino
   C) es una vitamina

8. **De la energía del día, los glúcidos deben aportar...**

   A) un 10-15 %

B) un 30-35 %

C) un 50-55 %

9. **La grasa típica de la dieta mediterránea es…**

A) la mantequilla

B) el aceite de oliva

C) la manteca

10. **En la etiqueta, los ingredientes van…**

A) en orden alfabético

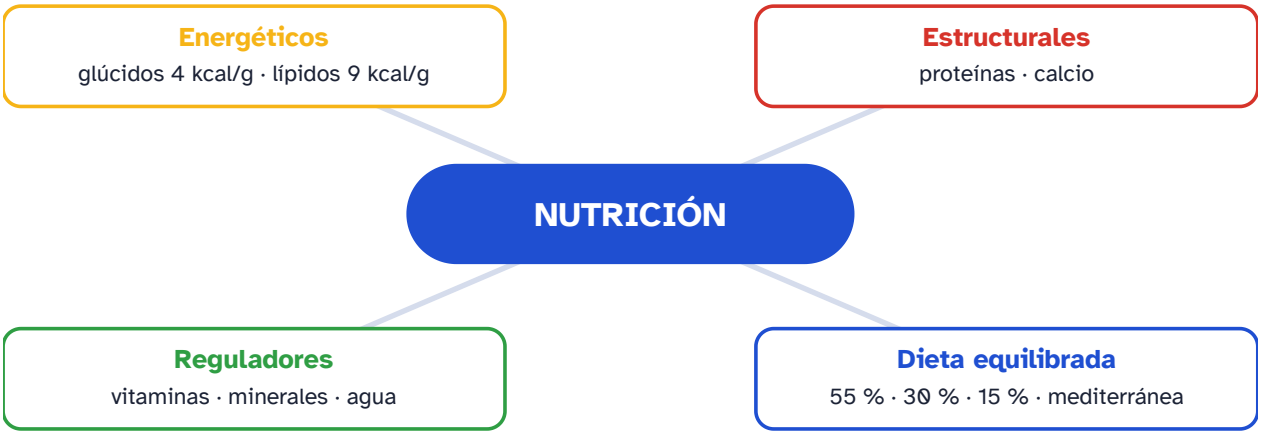
B) de mayor a menor cantidad

C) al azar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué alimentación y nutrición son cosas distintas; Qué hace cada tipo de nutriente; Cómo es una dieta equilibrada y cómo se lee una etiqueta.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Alimentación

Elegir y comer los alimentos. Es voluntaria.

Nutrición

Procesos del cuerpo para obtener y usar los nutrientes. Es involuntaria.

Energía por gramo

Glúcidos y proteínas: 4 kcal. Lípidos: 9 kcal.

Aminoácidos esenciales

Los que el cuerpo no fabrica y debe tomar con la dieta.

Metabolismo basal

Energía que gastamos en reposo para mantenernos vivos.

Reparto de la energía

50-55 % glúcidos, 30-35 % lípidos, 10-15 % proteínas.

Fibra

No se digiere; ayuda al intestino y da saciedad.

Dieta mediterránea

Aceite de oliva, fruta, verdura, legumbres, pescado y poca carne roja.

Soluciones

1. **B)** La hace el cuerpo sin que la controlemos.
2. **A)** Los glúcidos.
3. **B)** 9 kcal.
4. **B)** Aminoácidos.
5. **A)** Forma parte de la hemoglobina.
6. **B)** Alrededor del 60 %.
7. **B)** No se digiere, pero es imprescindible.
8. **C)** Alrededor de la mitad.
9. **B)** El aceite de oliva.
10. **B)** De mayor a menor cantidad.

Soluciones de los ejercicios

1. Alimentación: elegir y comer un bocadillo (voluntario). Nutrición: digerir el pan y el queso, absorber sus nutrientes y llevarlos a las células (involuntario).
2. Almidón: energética. Calcio: estructural y reguladora. Vitamina C: reguladora. Aceite: energética. Proteína: estructural.
3. $6 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 15 \cdot 9 = 24 + 12 + 135 = 171$ kcal.
4. Porque cada grupo carece de algún aminoácido esencial y juntos aportan todos los necesarios para fabricar proteínas.
5. Escorbuto, por falta de vitamina C. Se previene comiendo fruta y verdura fresca (cítricos, kiwi, pimiento).
6. $0{,}35 \cdot 2.500 = 875$ kcal. $875 / 9 \approx 97$ g de lípidos.
7. Es la energía que gasta el cuerpo en reposo para mantener las funciones básicas: respirar, latir, mantener la temperatura, renovar células.
8. Aceite de oliva como grasa principal, mucha fruta, verdura y legumbres, pescado frecuente y poca carne roja; además, comer en compañía y actividad física.
9. Que es el ingrediente que está en mayor cantidad, porque se ordenan de mayor a menor.
10. Enfermedades mentales en las que la relación con la comida y el cuerpo se altera gravemente. Por ejemplo, anorexia y bulimia.